

Седьмое занятие

1. **[Осталась с пятого занятия]** Докажите, что множество разрывов функции на отрезке есть объединение счётного семейства замкнутых множеств.

2. **[Осталось с шестого занятия]** Является ли функция

$$\frac{1}{\pi - 2 \arctan x}, \quad x \in [1, \infty),$$

равномерно непрерывной?

3. **[Осталось с шестого занятия]** Найдите наибольший показатель α , такой что функция f гёльдерова с показателем α , если

- $f(x) = x^\beta, \quad x \in [0, 1];$
- $f(x) = x^\beta, \quad x \geq 0;$
- $f(x) = \arcsin x, \quad x \in [-1, 1].$

4. **[Осталось с шестого занятия]** Докажите, что любую непрерывную функцию на отрезке можно приблизить липшицевой с любой степенью точности.

5. **[Осталось с шестого занятия]** Пусть K — замкнутое множество на прямой. Постройте дифференцируемую функцию, которая обращается в нуль ровно на K .

6. Докажете неравенства

$$\sin x \leq \sum_{j=0}^{2k} (-1)^j \frac{x^{2j+1}}{(2j+1)!}, \quad x \geq 0,$$

$$\cos x \leq \sum_{j=0}^{2k} (-1)^j \frac{x^{2j}}{(2j)!},$$

$$\sin x \geq \sum_{j=0}^{2k+1} (-1)^j \frac{x^{2j+1}}{(2j+1)!}, \quad x \geq 0,$$

$$\cos x \geq \sum_{j=0}^{2k+1} (-1)^j \frac{x^{2j}}{(2j)!},$$

$$\ln(1+x) \leq \sum_{j=1}^{2k+1} (-1)^{j+1} \frac{x^j}{j}, \quad x \geq 0,$$

$$\ln(1+x) \geq \sum_{j=1}^{2k} (-1)^{j+1} \frac{x^j}{j}, \quad x \geq 0.$$

7. Докажете неравенство $\frac{2}{\pi}x \leq \sin x$ при $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

8. Докажете неравенство $\sin \tan x \geq x$ при $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$.